

Cloisons de distribution Placopan®

Description

La cloison Placopan® est constituée de panneaux monoblocs, hauteur d'étage, à parements en plaque de plâtre collés en usine sur un réseau alvéolaire en carton.



Le système Placopan® est économique grâce à sa rapidité de mise en œuvre : 6 m² de parements dressés en une seule opération.

Les panneaux Placopan® existent :

- en deux épaisseurs (50 et 60 mm) : Placopan® 50, Placopan® 60,
- en deux largeurs : 1200 et 600 mm (Placopan® 50 600),
- avec parements en plaques standard ou pré-imprimées : Placopan® Premium 50,
- avec parements en plaques hydrofugées H1 : Placopan® Marine 50, Placopan® Premium Marine 50.

La structure de Placopan® lui permet d'absorber sans fissure les mouvements et déformations généralement engendrés par le gros œuvre (flèche de dalle).

Le système Placopan® offre un avantage acoustique : la présence de cloisons maçonnées de distribution en briques ou carreaux de plâtre, sauf dispositions particulières, favorise la transmission de bruits (impacts, aériens et équipements) et peut faire chuter les isolements de parois séparatives, refends et planchers auxquels elles sont liées, de 4 à 5 dB (cahier 4.76 du CSTB "Exemples de solutions acoustiques"). Grâce à leur faible facteur de rayonnement, les cloisons Placopan® ne présentent pas cet inconvénient.

La cloison Placopan® fait l'objet de l'avis technique 9/07-848. Les panneaux Placopan® font l'objet de contrôles rigoureux en usine, lors de leur fabrication.

Les produits Placo® utilisés dans les ouvrages de ce document apportent des garanties à l'utilisateur en matière de Santé, Sécurité et Environnement : voir fiches S01.

L'association exclusive des produits Placo® et le respect des recommandations de mise en œuvre sont la seule garantie de résultats conformes aux procès-verbaux et rapports d'essais.



Domaine d'emploi

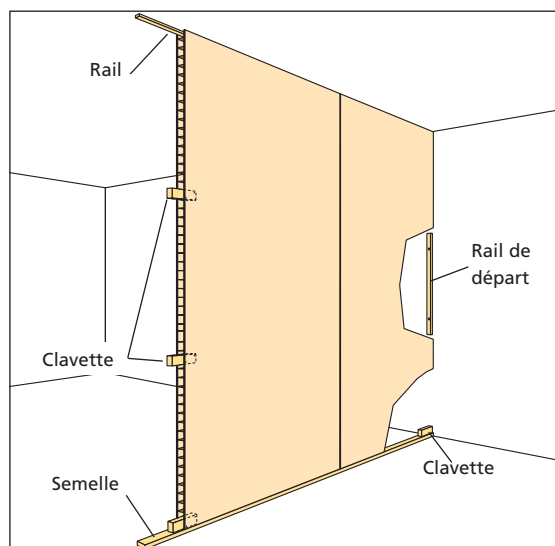
Les cloisons Placopan® sont utilisées dans les bâtiments d'habitation (neuf ou réhabilitation) et zones assimilées des établissements recevant du public (ERP). Ces cloisons permettent la réalisation de contre-cloisons de doublage et d'habillage (voir fiche C05 001a sur www.placo.fr), de parois entre logements (voir fiche B03 002a sur www.placo.fr), et de gaines techniques (voir fiche B03 003a).

Cette polyvalence assure la cohérence du chantier.

Constitution des ouvrages

Les cloisons Placopan® sont mises en œuvre par emboîtement des panneaux entre un rail haut et une semelle basse en bois ou en panneaux de particules de bois.

Les panneaux sont reliés entre eux et sur la semelle par des clavettes de liaison.



Principe de mise en œuvre d'une cloison Placopan®.

Section des accessoires de liaison (en mm) :

		PLACOPAN® 50	PLACOPAN® 60
Epaisseur du panneau		50 mm	60 mm
Semelle	Bois	27 x 48	27 x 58
	Panneaux particules	24 x 48	24 x 58
Rail	Bois	18 x 28	18 x 38
	Panneaux particules	18 x 28	18 x 38
Clavette	Bois	29 x 50 x 200	39 x 50 x 200

Les accessoires de liaison sont en bois débités (traités ou non) ou en panneaux de particules de bois de masse volumique au moins égale à 650 kg/m³.

Caractéristiques techniques



Santé, Environnement

Les plaques Placo® font l'objet de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire établies conformément à la norme NF P01-010. Elles sont disponibles sur la base INIES (www.inies.fr) et sur www.placo.fr.

Ces fiches offrent un éclairage objectif des caractéristiques environnementales et sanitaires et permettent de répondre aux référentiels de certification HQE.

Mises en œuvre, les plaques Placo® ne rejettent aucune particule dans l'air.

Performances

DESIGNATION	CLOISON PLACOPAN® 50	CLOISON PLACOPAN® 60
Epaisseur totale en mm	50	60
Epaisseur des plaques de parement en mm	10	10
Poids approximatif en kg/m²	17,3	17,6
 Hauteur maximale d'emploi en m	2,60	3,00

	$R_w (C ; C_{tr})$ en dB R_A en dB $R_{A,tr}$ en dB	30 (-1 ; -2) 29 28	30 (-1 ; -2) 29 28
--	---	--------------------------	--------------------------

RE CTBA n° PC/PHY/1036-A/639

	U en W/m².K	2,20	2,20
---	-------------	------	------

La hauteur des ouvrages est définie de la manière suivante :

- lorsque la cloison est posée sur sol fini (dalle surfacée, chape...), la hauteur de la cloison correspond à la longueur des panneaux et à la distance entre plafond et sol fini,
- lorsque la cloison est posée sur sol brut, la hauteur de la cloison correspond à la distance entre plafond et sol fini (nu supérieur de la chape rapportée et du revêtement de sol à venir). Dans ce cas, la longueur du panneau est supérieure (10 cm environ) à celle définie précédemment.



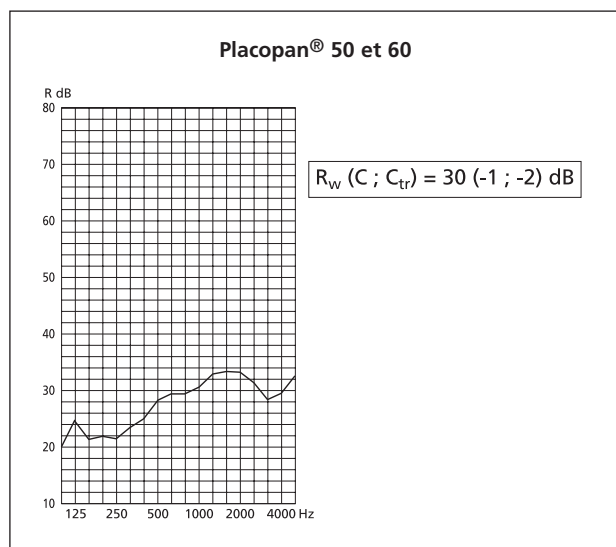
Réaction au feu

Les panneaux Placopan® sont classés B-s1,d0.



Isolation acoustique

Indice d'affaiblissement acoustique



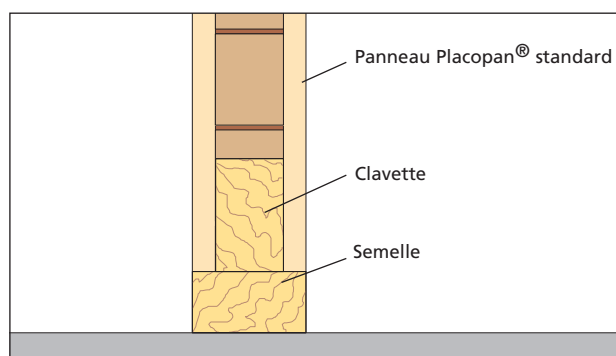
Points singuliers

Dispositions particulières en partie basse

Le classement conventionnel des locaux figure dans la fiche **B01 001a**.

Cloison entre locaux EA

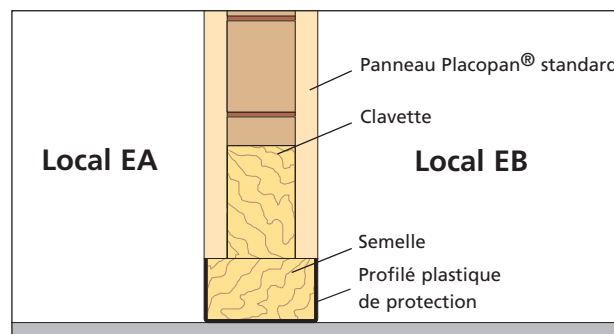
La semelle est posée directement sur le sol.



Cloison entre locaux EA et EB ou entre locaux EB

Les cloisons sont réalisées en panneau Placopan® standard. La protection de la semelle est assurée par un profilé plastique.

Lorsque les éventuelles migrations d'eau peuvent être préjudiciables au revêtement de sol de la pièce adjacente, la protection en pied est renforcée par un mastic.



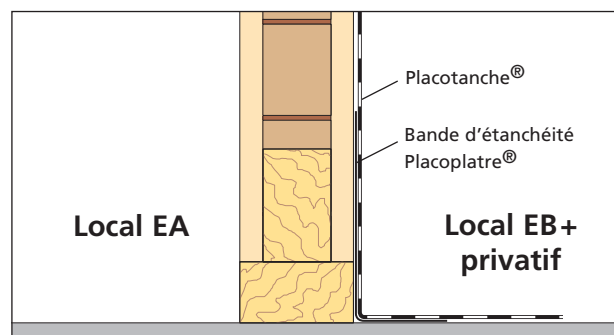
Cloison entre locaux EA et EB+ privatifs

Le panneau peut être :

■ en plaques standard

Dans ce cas, en rénovation, la protection des plaques derrière les bacs à douche et les baignoires est assurée, sur toute la surface à carreler, par l'application d'une couche de Placotanche®.

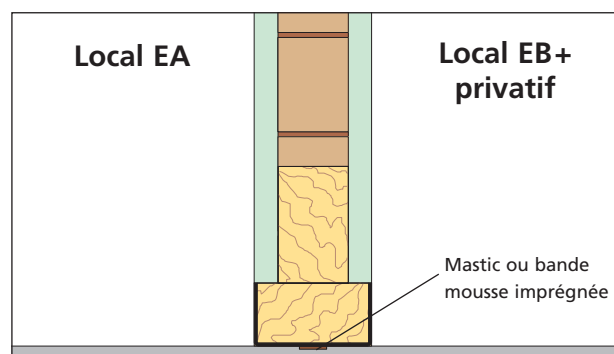
Le raccord avec le sol et avec les angles est assuré par la bande d'étanchéité Placoplatre® et la sous-couche de protection à la pénétration de l'eau Placotanche®.



■ en plaques Placomarine®

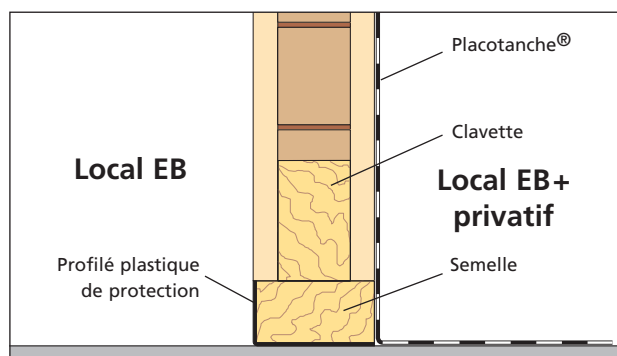
La protection de la semelle est assurée par un profilé plastique.

La protection vis-à-vis du passage de l'eau est assurée par un mastic ou par une bande en mousse imprégnée.

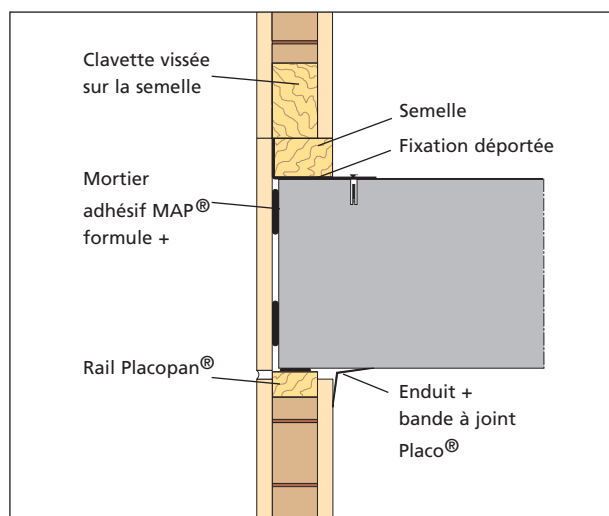


Cloison entre locaux EB et EB+ privatifs

En complément des dispositions précédentes, la semelle est protégée côté local EB par un profil plastique en forme de L (U coupé).



Cas d'une cloison en Placopan® standard.

**Cloison entre locaux EB+ privatifs**

Dans le cas de cloison en panneau Placopan® standard, en rénovation, traiter chaque côté de la cloison avec la sous-couche de protection à la pénétration de l'eau Placotanche® et la bande d'étanchéité Placoplatre®.

Cloisons sur mezzanine ou cage d'escalier

Conformément au Guide d'Agrément Technique Européen (ETAG) n° 003 "Kits de cloisons intérieures utilisées en parois non porteuses", ces ouvrages doivent satisfaire à l'action d'un choc de sécurité d'énergie 400 Nm (400 joules).

Ces dispositions s'appliquent aux cloisons Placopan® implantées en rive de plancher en surplomb d'un autre plancher situé à plus de 1 mètre au-dessous. Elles ne s'appliquent pas aux parois de gaines techniques.

La tenue de la semelle en nez de dalle doit être au moins équivalente à celle obtenue en distribution courante.

Les panneaux sont solidarisés entre eux par :

- 3 clavettes 29 x 50 x 200 pour les hauteurs inférieures ou égales à 2,60 m (Placopan® 50),
- 4 clavettes 39 x 50 x 200 pour les hauteurs comprises entre 2,60 m et 3,00 m (Placopan® 60).

Les panneaux sont solidarisés sur les semelles par :

- 1 clavette 29 x 50 x 200 (Placopan® 50),
- 1 clavette 39 x 50 x 200 (Placopan® 60).

Cloisons en doublage de façade légère

Ces ouvrages doivent satisfaire à l'action d'un choc de sécurité d'énergie 900 Nm (900 joules).

Ces dispositions s'appliquent aux cloisons Placopan® utilisées en doublage de façades légères dont le comportement mécanique n'est pas réputé satisfaisant.

La tenue de la semelle en nez de dalle doit être au moins équivalente à celle obtenue en distribution courante.

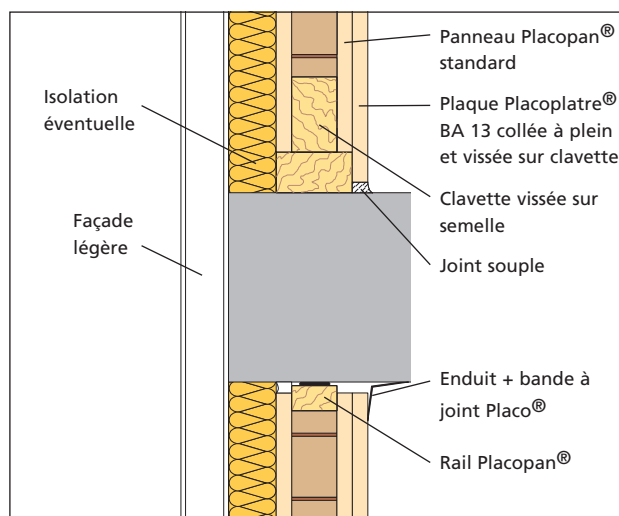
Les panneaux sont solidarisés entre eux par :

- 3 clavettes 29 x 50 x 400 pour les hauteurs inférieures ou égales à 2,60 m (Placopan® 50),
- 4 clavettes 39 x 50 x 400 pour les hauteurs comprises entre 2,60 m et 3,00 m (Placopan® 60).

Les panneaux sont solidarisés sur les semelles par :

- 1 clavette 29 x 50 x 400 (Placopan® 50),
- 1 clavette 39 x 50 x 400 (Placopan® 60).

Les panneaux Placopan® sont doublés, côté intérieur, par des plaques Placoplatre® BA 13 standard ou Placomarine® collées à plein et vissées sur les clavettes de solidarisation.



Canalisations électriques

Les canalisations électriques sont incorporées à l'avancement, que l'alimentation soit faite par le plancher ou le plafond.

Un vide technique est ménagé lors de la fabrication en partie centrale de chaque panneau Placopan®, de façon à faciliter le passage des canalisations.

Réception de l'ouvrage

Planéité générale

Une règle de 2 m, appliquée à la surface de l'ouvrage et promenée en tous sens, ne doit pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à 5 mm.

Planéité locale

Une règle de 0,20 m, appliquée à la surface de l'ouvrage, ne doit faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, ni écart supérieur à 1 mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre plaques.

Verticalité

Le faux aplomb doit être inférieur à 5 mm sur une hauteur d'étage courante (2,50 m).

2011/ Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Toute utilisation ou mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil). Consulter préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en œuvre non préconisée. Les résultats des procès-verbaux d'essais figurant dans cette documentation technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d'essais.

Les photos et illustrations utilisées dans cet ouvrage ne sont pas contractuelles. La reproduction, même partielle, des schémas, photos et textes de ce document est interdite sans l'autorisation de Placoplatre (Loi du 11 mars 1957).

Placoplatre : S.A. au capital de 10 000 000 € - R.C.S. Nanterre 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt - 92282 Suresnes Cedex - Tél. : 01 46 25 46 25 - Fax : 01 41 38 08 08